(회사 로고)	**입고품 시험·검사 성적서** Incoming Material Inspection & Test Report	**문서번호**	**QC-F-01**
		페이지	1 / 3

1. 입고 정보

검사번호		**검사일자**	20 년 월 일
입고일자	20 년 월 일	**발주번호**	
품명		**품목코드 (Part No.)**	
공급업체		**납품서(송장) 번호**	
LOT No.		**제조일자**	20 년 월 일
유효기간	20 년 월 일	**입고수량**	( ) 개 / 병 / 박스 / 기타
자재 구분	☐ 원자재 (시약·효소·프라이머·프로브 등) ☐ 구성품 (튜브·용기·라벨·포장재 등)	**자재 위험도**	☐ 높음 (제품 성능에 직접 영향) ☐ 보통 ☐ 낮음
적용 규격서·검사기준서	문서번호 / 개정번호 :	**보관 조건 (규격)**	☐ 상온 ☐ 냉장 ☐ 냉동 ☐ 기타 ( )

2. 입고 확인 (서류·식별·운송)

No.	확인 항목	확인 기준	결과	비고
1	발주서·납품서 대조	품명, 규격, 수량, 공급업체, LOT 번호가 발주서·납품서와 일치할 것	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ N/A	
2	공급자 시험성적서 (CoA)	LOT 번호가 일치하고 규격을 만족하며 사본이 첨부되었을 것	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ N/A	
3	운송·보관 온도	규정된 운송·보관 조건이 유지되었을 것 도착 시 온도 : ( ) ℃ 온도기록계 : ☐ 이상 없음 ☐ 이탈	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ N/A	
4	외포장 상태	파손, 오염, 누액, 습기 침투 등 이상이 없을 것	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ N/A	
5	잔여 유효기간	검사기준서에서 정한 잔여 유효기간 이상일 것	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ N/A	
6	변경 사항 확인	규격·구성·제조방법·공급업체 변경이 없을 것 (변경 시 품질관리책임자가 영향평가 실시)	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ N/A	
7	검사대기 식별·격리	검사대기 장소에 적재하고 미검사품으로 식별하였을 것	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ N/A	

3. 샘플링 및 검사 조건

검사 방식	☐ 전수검사 ☐ 샘플링검사 (KS Q ISO 2859-1) ☐ 무검사 (근거 기록)	**LOT 크기 (N)**	
검사수준 / 엄격도	일반검사수준 [II] ☐ 기타 ( ) ☐ 보통검사 ☐ 수월검사 ☐ 까다로운검사	**시료문자 / 시료 크기 (n)**	시료문자 ( ) n = ( )
시료 채취	채취일 : 채취자 :	**채취 방법·위치**	
AQL 적용	☐ 자재별 검사기준서 값 ☐ 기본값 (치명 0.10 / 중 0.65 / 경 2.5) ☐ 기타 (사유 기재)	**검사수준 변경 사유**	
무검사·검사 간소화 적용 근거			

4. 시험·검사 결과

No.	검사 항목	결함 구분	검사 기준 (규격)	검사 방법 / 사용 장비	시료수	측정값 · 확인 결과	판정
1	외관		이상 없을 것	색상, 이물, 침전, 응집 등			□ 적합 □ 부적합
2	용기 상태·밀봉		이상 없을 것	파손, 누액, 뚜껑 체결 상태			□ 적합 □ 부적합
3	표시사항 (라벨)		납품 규격과 일치할 것	품명, LOT, 유효기간, 보관조건			□ 적합 □ 부적합
4	수량·구성품		납품서·발주서와 일치할 것				□ 적합 □ 부적합
5	농도·함량 (해당 시)						□ 적합 □ 부적합
6	순도 (해당 시)						□ 적합 □ 부적합
7	기능·성능시험			예: 증폭 성능, 효소 활성, 프라이머·프로브 적합성			□ 적합 □ 부적합
8	오염 확인 (해당 시)			예: 핵산 오염, 음성대조 확인			□ 적합 □ 부적합
9	치수·재질·기능 (소모품·부품 해당 시)						□ 적합 □ 부적합
10							□ 적합 □ 부적합
11							□ 적합 □ 부적합
12							□ 적합 □ 부적합

※ 결함구분: 치 = 치명결함, 중 = 중결함, 경 = 경결함 (자재별 검사기준서에서 정한 구분을 기재). 검사 기준은 승인된 규격서·검사기준서의 값을 기재하고, 측정값은 실제 값을 기록한다. 시험 원자료(증폭곡선, Ct 값 등)는 첨부하거나 보관 위치를 비고에 기재하여 LOT 와 연계한다.

5. 사용 장비 및 시약·대조물질 확인

구분	명칭 / 규격	관리번호 / LOT No.	교정(점검) 유효일 / 유효기간	확인
시험·검사 장비				□ 적합 □ 부적합
				□ 적합 □ 부적합
				□ 적합 □ 부적합
시약·대조물질				□ 적합 □ 부적합
				□ 적합 □ 부적합
				□ 적합 □ 부적합

작성 요령

1. □ 항목은 해당되는 곳에 ✓ 표시하고, 해당 없는 칸은 "N/A"로 기재한다. 2. 검사 합격 전의 자재는 제조공정에 투입하지 않는다 (sbk-401 5.2.1 5)).
3. 기록 정정 시 원래 기록을 확인할 수 있도록 한 줄을 긋고 정정 내용·정정자·정정일을 기재한다.
4. 장비의 교정 상태와 시약·대조물질의 유효기간을 확인한 후 기록하며, 원자재 LOT 를 추적할 수 있도록 관리한다.
5. 본 기록은 해당 LOT 제품의 출하일부터 5 년간 보관한다 (사용기한 미설정 시 제품 수명에 상응하는 기간, 법규·허가사항에서 더 긴 기간을 정한 경우 그에 따름).

6. 판정

결함 구분	AQL	시료수 (n)	합격판정개수 (Ac)	불합격판정개수 (Re)	발견 부적합 수	판정
치명결함						☐ 합격 ☐ 불합격
중결함						☐ 합격 ☐ 불합격
경결함						☐ 합격 ☐ 불합격

판정 기준	결함 구분별로 발견된 부적합 수를 Ac 와 비교하여, 모든 결함 구분이 Ac 이하이면 합격, 어느 한 구분이라도 Re 이상이면 불합격 (sbk-401 5.2.3 2)마)). 표에 화살표가 있는 경우 화살표가 가리키는 샘플링 방식을 적용한다. 전수검사·무검사를 적용한 경우에는 해당 자재 검사기준서의 판정 기준에 따른다.
종합 판정	☐ **합격 (제조공정 사용 가능)** ☐ **불합격 (부적합품 처리)** ☐ **보류 (검사 미완료)**
합격 시 조치	☐ 합격품 식별 표시 완료 ☐ 지정 보관 위치·조건으로 이동 ☐ 시약 관리 대장 등록 보관 위치 : 보관 조건 :
합격 전 긴급 사용 (불가피한 경우)	☐ 해당 없음 ☐ 해당 : 품질관리책임자 사전 승인 (성명 : 일자 :) 사유 : 사용 제품 LOT (추적성 확보) : ※ 해당 원자재가 부적합으로 판정되면 이를 사용한 제품을 식별하여 부적합품 관리 절차에 따라 처리한다.

7. 부적합 처리 (부적합 발생 시)

부적합 내용			
부적합 수량		**부적합 보고서 번호**	
식별·격리	☐ 부적합 라벨(부적합품 식별표) 부착 ☐ 격리 구역 이동	**품질관리책임자 보고**	☐ 보고 완료 일자 :
처리 결정	☐ 반품 ☐ 폐기 ☐ 재검사 ☐ 재작업 ☐ 특채 (정당한 사유가 있고 법규 요구사항을 충족하는 경우에 한함 — 사유·승인자 기재)		
특채 사유 / 승인	사유 : 승인자 : 일자 :		
공급업체 통보	☐ 통보 (일자 :) ☐ 불필요	**시정조치 요구**	☐ 요 (번호 :) ☐ 부
재검사 결과	재검사일 : 판정 : ☐ 합격 ☐ 불합격 ※ 최초 결과는 삭제·대체하지 않고, 재검사 결과를 별도로 기록한다.		

8. 비고 및 첨부

비고	
첨부 서류	☐ 공급자 시험성적서(CoA) ☐ 운송 온도 기록 ☐ 시험 원자료 ☐ 기타 ( )

9. 확인 및 승인

구분	성명	부서 / 직책	일자	서명
검사 (시험·검사 담당자)			20 년 월 일	
검토·승인 (품질관리책임자)			20 년 월 일	

공정 검사 기록서 In-Process Inspection Record				작성자 (작성 및 이행)	소속부서장 (검토 및 승인)	품질책임자 (최종 종결 승인)
				서명/날인	서명/날인	서명/날인
문서번호	QC-F-02	**시행일자**	년 월 일	개정번호 : Rev. 00		

1. 검사 개요

제 품 명	PCR 진단키트	**제품 코드**	
제조번호 (Lot No.)		**제조일자**	년 월 일
사용기한	년 월 일	**제조 수량**	
검 사 일 자	년 월 일	**검 사 자**	
관련 규격서 번호		**작업장 환경**	온도 ℃ / 습도 %RH

2. 샘플링 검사 조건

검 사 방 식	보통검사 1 회 샘플링검사	**검 사 수 준**	☐ 일반검사수준 II ☐ 기타 ( )
로트 크기 (N)		**시 료 문 자**	
시료 크기 (n)		**AQL**	%
합격판정개수 (Ac)		**불합격판정개수 (Re)**	
발견 부적합품 수		**로 트 판 정**	**☐ 합격 ☐ 불합격**

※ 로트 크기(N)와 검사수준으로 시료문자를 구한 뒤, 시료문자와 AQL 로 n · Ac · Re 를 결정한다. 부적합품 수 ≤ Ac → 합격 / ≥ Re → 불합격

3. 공정별 검사 항목

No	공 정	검사 항목	검사 방법	판정 기준	측정 · 확인 결과	판 정
1	① 시약 조제	**원료 확인**	원료 Lot No.와 입고품 시험검사 성적서 대조	성적서 '합격' 원료만 사용	Lot:	☐적합 ☐부적합
2		**칭량 · 조제량**	조제지시서와 칭량 기록 대조	지시량 ±2% 이내		☐적합 ☐부적합
3		**조제액 외관**	육안 검사	투명, 침전 · 부유물 · 이물 없음		☐적합 ☐부적합
4		**pH**	pH meter 측정	표준규격서 기준 ±0.2	pH:	☐적합 ☐부적합
5	② 분주	**분주량**	보정된 분주기로 분주 후 무작위 칭량	지정량 ±5% 이내	평균:	☐적합 ☐부적합
6		**분주 상태**	육안 검사	누락 · 기포 · 오염 없음		☐적합 ☐부적합
7	③ 밀봉 · 라벨링	**밀봉 상태**	캡 체결 및 누액 확인	누액 · 파손 없음		☐적합 ☐부적합
8		**라벨 표기**	제품명 · Lot No. · 사용기한 · 보관조건 대조	라벨 시안과 일치		☐적합 ☐부적합
9	④ 성능 확인	**양성 대조**	Real-time PCR 증폭 시험	Ct 값 기준 이내 (Ct ≤ 30)	Ct:	☐적합 ☐부적합
10		**음성 대조**	Real-time PCR 증폭 시험	증폭 없음 (Ct 미검출)		☐적합 ☐부적합
11		**반복 정밀도**	동일 시료 3 회 반복 측정	Ct 변동계수 CV ≤ 5%	CV: %	☐적합 ☐부적합
12	⑤ 포장	**구성품 수량**	구성서와 대조	구성서와 일치		☐적합 ☐부적합
13		**포장 상태**	외관 및 사용설명서 동봉 확인	손상 · 오염 없음, 설명서 동봉		☐적합 ☐부적합

※ 판정 기준의 수치는 제품 표준규격서(SPEC)에 따라 기재하며, 측정값은 실측값 그대로 기록한다.

4. 사용 장비 및 계측기 교정 확인

사용 장비 · 계측기	관리번호	교정 유효기간	상태 확인
마이크로 분주기		년 월 일 까지	☐ 정상 ☐ 이상
정밀 저울		년 월 일 까지	☐ 정상 ☐ 이상
pH meter		년 월 일 까지	☐ 정상 ☐ 이상
Real-time PCR 장비		년 월 일 까지	☐ 정상 ☐ 이상

5. 부적합 발생 시 조치

부적합 내용	
조치 구분	☐ 격리 · 보류 ☐ 재작업 ☐ 폐기 ☐ 재검사 ☐ 특별채용 (승인 필요)
조치 결과 / 재검사 결과	

6. 종합 판정 및 확인

종 합 판 정	☐ **합격** ☐ **불합격**	**판 정 일**	년 월 일
검 사 자 (서명)		**확 인 자 (QA) (서명)**	
특 이 사 항			

기재 요령 및 보관

- 로트 판정: 모든 검사 항목이 '적합'이고 부적합품 수가 Ac 이하이면 '합격', 한 항목이라도 '부적합'이거나 Re 이상이면 ' 불합격'으로 한다.
- 판정 기준을 충족하면 '적합', 충족하지 못하면 '부적합'에 체크하고, 측정값은 실측값을 기록한다.
- 시료는 로트 전체에서 무작위로 추출하며, 시료 크기(n)·Ac·Re 는 KS Q ISO 2859-1 표에서 확인한다.
- 부적합 발생 시 해당 로트를 격리·식별하고 부적합 처리 절차에 따라 조치하며, 최초 결과와 재검사 결과를 모두 기록한다.
- 기록 정정 시 원래 내용이 보이도록 두 줄(=)로 긋고 정정자 서명과 날짜를 기입한다.
- 작성 완료된 기록서는 해당 Lot 의 제조 기록과 함께 사내 문서관리 규정에 따라 보관한다.

7. 용어 설명

용어	설명	용어	설명
Lot No.	동일 조건에서 제조된 제품 묶음을 구분하는 제조번호	**시료문자**	로트 크기와 검사수준으로 정해지는 문자 (시료 크기 n 결정에 사용)
로트 크기 (N)	한 로트의 전체 수량	**시료 크기 (n)**	검사하기 위해 로트에서 추출하는 수량
AQL	합격으로 허용하는 부적합품 비율의 한계 (합격품질한계)	**Ac / Re**	합격판정개수 / 불합격판정개수: 부적합품 수 ≤ Ac 합격, ≥ Re 불합격
Ct	형광 신호가 기준선을 넘는 PCR 증폭 주기 수 (작을수록 표적이 많음)	**CV**	변동계수 = 표준편차 ÷ 평균 × 100 (%), 반복 측정의 산포
QA	품질보증 담당 (최종 확인자)	**특별채용**	규격 일부 미충족이나 품질에 영향 없다고 승인받아 사용하는 처리

8. 개정 이력

개정번호	개정일자	개정 내용	작성자
Rev. 00	년 월 일	제정	

[로고]	완제품 시험성적서	문서번호	sbk-
		제·개정일자	
		개정번호	0

구 분	작성 (시험자)	검토	승인 (출하)
성 명			
서 명			
일 자			

STEP 1 시험 의뢰 및 기본정보 확인 (절차서 5.4.1)

작성 방법: 제조 담당자의 시험 의뢰 내용을 보고 제품 정보를 기입하고, 시험기준서가 최신 승인본인지 확인합니다.

성적서 번호		시험 의뢰일	20 . . .
제품명		품목코드	
제품 LOT 번호		제조일자	20 . . .
유효기간	20 . . .	보관조건	
검사 수량		의뢰자 (제조 담당)	
적용 제품표준서	문서번호: 개정:	적용 시험기준서	문서번호: 개정:
시험 기간	20 . . . ~ 20 . . .		
시험기준서 최신 승인본 확인	☐ 최신 승인본임을 확인함		

STEP 2 시험 준비 확인 (절차서 5.4.1)

작성 방법: 시험 시작 전에 장비·시약·대조물질의 상태를 확인하고, 식별번호와 유효기간을 적은 뒤 적합 여부에 체크합니다. 하나라도 부적합이면 시험을 시작하지 않습니다.

확인 항목	확인 기준	식별번호 / 교정·유효기간	결과	비고 (불합격 사유)
시험 장비	교정 또는 점검 상태 적합		☐ 적합 ☐ 부적합	
시험용 시약	유효기간 이내, 보관조건 유지		☐ 적합 ☐ 부적합	
양성대조물질	유효기간 이내, 승인된 대조물질		☐ 적합 ☐ 부적합	
음성대조물질	유효기간 이내, 승인된 대조물질		☐ 적합 ☐ 부적합	
작업 구역	구역 구분·동선 준수, 오염 이상 없음		☐ 적합 ☐ 부적합	

추가 장비·시약 기록 (여러 개 사용 시)

No.	구분	품명	식별번호 (관리번호·LOT)	교정·유효기간	결과	비고 (불합격 사유)
1	☐ 장비 ☐ 시약				☐ 적합 ☐ 부적합	
2	☐ 장비 ☐ 시약				☐ 적합 ☐ 부적합	
3	☐ 장비 ☐ 시약				☐ 적합 ☐ 부적합	
4	☐ 장비 ☐ 시약				☐ 적합 ☐ 부적합	
5	☐ 장비 ☐ 시약				☐ 적합 ☐ 부적합	
6	☐ 장비 ☐ 시약				☐ 적합 ☐ 부적합	

※ 위 표에 기록하지 못한 장비·시약을 이 표에 추가로 기록합니다. 하나라도 부적합이면 시험을 시작하지 않습니다.

STEP 3 외관 및 표시사항 검사 (절차서 5.4.2)

작성 방법: 제품을 눈으로 확인하고 결과를 적습니다. 파손·오염·표시 오류·구성품 누락이 있으면 부적합 또는 보류로 판정하고 관련 절차에 따라 처리합니다.

No.	검사 항목	검사 기준	검사 결과	판정	비고 (불합격 사유)
1	외관	파손·오염·이물 없음		☐ 적합 ☐ 부적합	
2	포장 상태	포장 손상 없음		☐ 적합 ☐ 부적합	
3	밀봉 상태	누액·밀봉 불량 없음		☐ 적합 ☐ 부적합	
4	구성품	제품표준서와 일치, 누락 없음		☐ 적합 ☐ 부적합	
5	표시사항	제품명·LOT 번호·유효기간·보관조건이 승인된 표시 기준과 일치		☐ 적합 ☐ 부적합	

STEP 4 성능시험 (절차서 5.4.3)

작성 방법: 시험기준서에 정해진 기준을 '시험 기준' 란에 옮겨 적고, 실제 결과를 기록합니다. 해당하지 않는 항목은 '해당 없음'으로 표시합니다. 합격 기준 수치는 이 양식에 임의로 정하지 않습니다.

4-1. 대조 시험 (시험 유효성 확인)

No.	시험 항목	시험 기준	시험 결과	판정	비고 (불합격 사유)
1	양성대조			☐ 적합 ☐ 부적합	
2	음성대조			☐ 적합 ☐ 부적합	

※ 대조 결과가 기준을 충족하지 못하면 해당 시험 결과는 유효한 것으로 판정하지 않고 원인을 확인합니다.

4-2. 검출 성능시험

No.	시험 항목	시험 기준	시험 결과	판정	비고 (불합격 사유)
1	민감도			☐ 적합 ☐ 부적합	
2	특이도			☐ 적합 ☐ 부적합	
3	검출한계			☐ 적합 ☐ 부적합	
4	반복성 (해당 시)			☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당 없음	
5	기타 (　　)			☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당 없음	

4-3. 시험 중 특이사항

오염·장비 이상·대조물질 이상 등	☐ 없음 ☐ 있음 → 발생 내용 및 원인 확인 결과 :
사용 장비 (관리번호)	
시험 기록자료(원본 데이터) 보관 위치	

STEP 5 원자재 LOT 추적 확인 (절차서 5.6)

작성 방법: 완제품에 사용된 주요 원자재의 LOT 번호와 입고검사 성적서 번호를 적어, 원자재 → 완제품까지 추적이 가능하게 합니다. 입고 판정이 불합격이면 '불합격'에 체크하고 비고란에 사유를 적습니다.

원자재	공급업체	원자재 LOT 번호	입고검사 성적서 번호	입고 판정	비고 (불합격 사유)
프라이머				☐ 합격 ☐ 불합격	
프로브				☐ 합격 ☐ 불합격	
효소				☐ 합격 ☐ 불합격	
기타 ( )				☐ 합격 ☐ 불합격	

STEP 6 시험 결과 검토 및 최종 판정 (절차서 5.4.4)

작성 방법: Step 2~5 의 결과를 종합해 판정합니다. 모든 필수 시험이 끝났고 각 항목이 합격 기준을 충족할 때만 '합격' 입니다. 이상이 있으면 보류 또는 불합격으로 판정하고 제품을 출하하지 않습니다.

최종 판정	☐ **합격** ☐ **보류** ☐ **불합격**
판정 기준	합격: 모든 필수 시험·검사가 완료되고 각 항목이 승인된 합격 기준을 충족 보류: 필수 시험 미완료 또는 대조 이상·오염·장비 이상 등으로 시험 유효성이 확인되지 않아 원인 조사·재시험 진행 중 불합격: 유효하게 완료된 시험 결과가 합격 기준 미충족 (부적합품 식별표 부착 후 절차서 5.5 에 따라 처리)
보류 사유 및 해제 결과	
부적합 조치 (불합격 시)	☐ 재작업 ☐ 재검사 ☐ 반품 ☐ 폐기 ☐ 특채 ※ 민감도·특이도·검출한계 기준을 충족하지 못한 LOT 는 특채할 수 없음 부적합 보고서 번호:
비고	

재시험 기록 (해당 시)

원인 조사로 재시험의 타당성이 확인된 경우에만, 품질관리책임자 승인 후 실시합니다. 최초 결과는 지우거나 바꾸지 않고 재시험 결과와 함께 모두 기록합니다.

구분	시험 항목	시험 결과	재시험 사유 및 방법	품질관리책임자 승인 (서명/일자)
최초 시험			—	—
재시험 1				
재시험 2				

STEP 7 서명 및 출하 승인 (절차서 5.4.5)

작성 방법: 품질관리책임자(또는 출하 승인 권한 규정에 따른 지정 대리자)가 성적서와 제조·공정검사 기록을 검토한 뒤 승인합니다. 각자 승인 여부에 체크하고, 미승인이면 비고란에 사유를 적습니다.

구 분	성 명	부서 / 직책	일 자	서 명	승인 여부	비 고 (미승인 시 사유)
시험자		품질 /			☐ 승인 ☐ 미승인	
검토자		품질 /			☐ 승인 ☐ 미승인	
출하 승인자 (품질관리책임자 또는 지정 대리자)		품질 /			☐ 승인 ☐ 미승인	

※ 출하 승인자가 '승인'하기 전에는 제품을 출하하지 않습니다.

기록 관리 안내

- 기록을 고칠 때는 원래 글자가 보이도록 한 줄을 긋고, 수정자 서명과 수정일을 적습니다. 최초 결과를 지우거나 덮어쓰지 않습니다.
- 시험 원자료, 장비 기록, 대조물질 정보는 이 성적서와 연계하여 해당 LOT 기록과 함께 보관합니다.
- 보관기간은 해당 LOT 의 출하일부터 5 년입니다. 관련 법규나 허가사항에서 더 긴 기간을 정한 경우 그에 따릅니다.